

Fina entdeckt drei Steinplatten mit kleinen Öffnungen. Manchmal erreicht das Licht die letzte Platte – manchmal nicht. Hilf ihr, das Rätsel zu lösen.

01 Forscherfrage

Notiere eine geeignete Forscherfrage

02 Forschungsauftrag - Die drei Lichtöffnungen

Material: Taschenlampe, drei Lochblenden, weißer Schirm

Versuch A: Richte die drei Öffnungen hintereinander aus und leuchte mit der Taschenlampe hindurch.

a) Was beobachtest du auf dem Schirm?

Versuch B: Verschiebe die mittlere Lochblende seitlich.

b) Was verändert sich?

c) Wie müssen die drei Öffnungen angeordnet sein, damit Licht auf den Schirm trifft?

03 Das Rätsel lösen

a) *Erkläre, warum das Licht bei Versuch B nicht mehr durch alle drei Öffnungen gelangt?*



b) *Zeichne den Lichtweg von der Taschenlampe durch die drei Öffnungen bis zum Schirm? Benutze ein Lineal und zeichne einen Pfeil für die Ausbreitungsrichtung.*

04 Zurück in Finas Höhle

a) Ein Sonnenstrahl trifft auf den Boden. Hinter einer massiven Felswand bleibt es dunkel. Warum gelangt das Sonnenlicht nicht einfach um die Ecke?

✦ **FINAS ERKENNTNIS** *Hier notieren wir einen gemeinsamen Merksatz*